Fluido Lennard–Jones en dos dimensiones

Fajardo Fernando, Ospina Juan P.

12 de Octubre, 2026

Resumen

Se analiza el fluido bidimensional con potencial de Leonnard-Jones mediante métodos como Verlet-Velocity usando 36 partículas dentro de una caja con $\ell = 12$ y usando unidades naturales para σ y ϵ —Ambas tomando el valor de 1—; por otra parte, se usó el algoritmo mt19937 correspondiente al algoritmo Mersenne Twister que tiene un periodo de $2^{19937} - 1$ para la generación de las posiciones y velocidades tanto en x como en y para cada una de sus partículas.

Palabras clave —

Introducción

El modelo estándar para simular sistemas moleculares y atómicos bidimensionales es el Fluido Lennard-Jones, el cual describe de forma aproximada pero robusta las interacciones de van der Waals entre átomos neutros o moléculas esféricas. Mediante simulaciones de Dinámica Molecular (MD) o Monte Carlo (MC), es posible rastrear las trayectorias microscópicas para calcular observables macroscópicos y estructurales tales como la energía cinética (K), energía potencial (U), energía total (E), coeficientes de difusión y cambios estructurales inducidos por la densidad o la energía.

Marco Teórico

Partiendo del Hamiltoniano del sistema:

$$H = \sum_{i=1}^{N} \frac{1}{2} m |\mathbf{v}_i|^2 + \sum_{i<j} U\big(|\mathbf{r}_i - \mathbf{r}_j|\big)$$

Se plantea la fuerza sobre cada partícula como el gradiente negativo del potencial $\mathbf{F}_{ij} = -\nabla U(r_{ij})$; y se deriva el potencial de Lennard-Jones

$$\mathbf{F}_{ij} = \frac{24\epsilon}{r_{ij}^2}\left[2\left(\frac{\sigma}{r_{ij}}\right)^{12} - \left(\frac{\sigma}{r_{ij}}\right)^{6}\right]\mathbf{r}_{ij}$$

Donde $\mathbf{r}_{ij}$ se calcula de la forma:

$$\Delta x = x_i - x_j - l \cdot \text{round}\big[(x_i - x_j)/l\big]$$

Y aplicando la segunda ley de Newton con la reducción de orden —$\dot{\mathbf{r}} = \mathbf{v}$— se obtiene el sistema:

$$\dot{\mathbf{r}}_i = \mathbf{v}_i \quad , \quad \dot{\mathbf{v}}_i = \mathbf{a}_i = \frac{1}{m}\sum_{j\neq i}\mathbf{F}_{ij}$$

Donde $\mathbf{a}_i$ se le conoce como la aceleración de la partícula i; por lo que se puede usar el método de Velocity-Verlet tomando la forma:

$$\mathbf{r}_{n+1} = \mathbf{r}_n + \mathbf{v}_n\Delta t + \frac{1}{2}\mathbf{a}_n\Delta t^2$$

Y calculando la nueva aceleración $\mathbf{a}_{n+1} = \mathbf{a}(\mathbf{r}_{n+1})$, se actualiza la velocidad:

$$\mathbf{v}_{n+1} = \mathbf{v}_n + \frac{1}{2}\big(\mathbf{a}_n + \mathbf{a}_{n+1}\big)\Delta t$$

Por último, a partir de las trayectorias se definen los observables; la función de distribución radial, que mide la probabilidad de encontrar una partícula a distancia r de otra relativa a un gas ideal:

$$g(r) = \frac{l^2}{N^2}\frac{\langle n(r)\rangle}{2\pi r\,\Delta r}$$

Y el desplazamiento cuadrático medio, cuyo régimen lineal permite obtener el coeficiente de difusión en dos dimensiones:

$$\text{MSD}(t) = \frac{1}{N}\sum_{i=1}^{N}|\mathbf{r}_i(t) - \mathbf{r}_i(0)|^2$$

$$\text{MSD}(t) \approx 4Dt$$

Resultados y Conclusiones

El fluido de Lennard-Jones, como se muestra en la figura 1, se inicializó con $N = 36$ partículas en una caja de lado $l = 12$ —densidad $\rho = N/l^2 = 0.25$— con $\epsilon = \sigma = 1$, cuyas posiciones y velocidades se generaron mediante el algoritmo pseudoaleatorio $mt19937$ nativo de C++ con semilla fija 654321 para la elección de números dentro de una distribución uniforme.

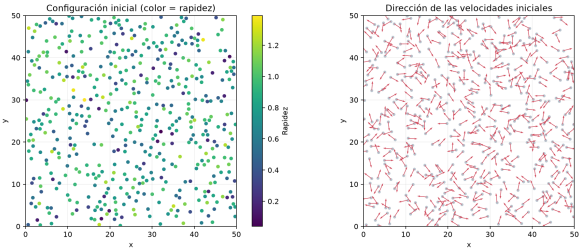


Figure 1: Configuración inicial de posiciones y velocidades de las $N = 36$ partículas del fluido de Lennard-Jones.

Tras la integración mediante el método de Velocity-Verlet con $\Delta t = 0.001$ hasta $t_f = 10$ —10^4 pasos— como se puede ver en la figura 2, el Hamiltoniano pasó de $H_{\text{ini}} = 26.5694$ a $H_{\text{fin}} = 26.5578$, es

decir, una variación relativa $\Delta H/H \approx 4.4 \times 10^{-4}$.

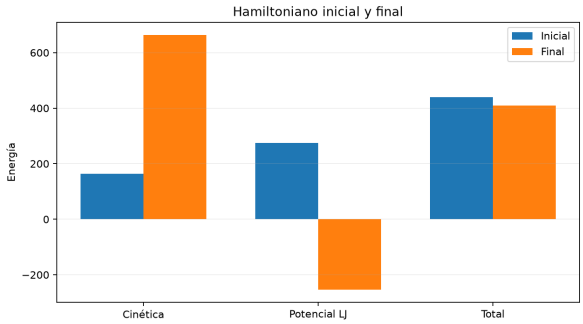


Figure 2: Comparación del Hamiltoniano inicial y final del fluido de Lennard-Jones mediante el método de Velocity-Verlet.

Por otra parte, la función de distribución radial —figura 3— presentó su pico principal en $r \approx 1.125$ con $g(r) \approx 1.67$, el cual coincide con el mínimo del pozo de potencial $r_{\min} = 2^{1/6}\sigma \approx 1.12$, y para distancias grandes tiende a $g(r) \approx 1$, que es lo esperado para un fluido sin orden de largo alcance.

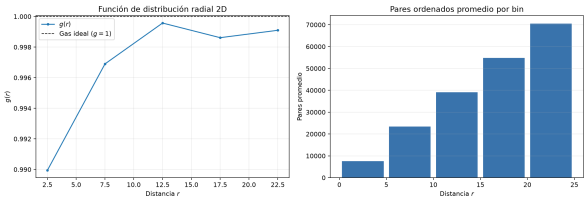


Figure 3: Función de distribución radial $g(r)$ del fluido de Lennard-Jones con ancho de bin $\Delta r = 0.25$.

Referencias

1. Landau & Lifshitz – Vol. 10 – Physical-Kinetics.